

Descrição do Problema

- A agricultura da região de Alegrete/RS enfrenta desafios relacionados à estiagem, altas temperaturas e uso excessivo de água na irrigação.
 - Muitos sistemas agrícolas ainda utilizam controle manual, causando desperdício hídrico e energético.
 - A ausência de monitoramento em tempo real dificulta a tomada de decisões rápidas e eficientes.
 - Há necessidade de soluções inteligentes capazes de automatizar o controle da irrigação e otimizar os recursos utilizados na lavoura.
 - O projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma inteligente de irrigação agrícola utilizando automação, sensores e análise de dados aplicados ao contexto regional da Fronteira Oeste Gaúcha.
-

Objetivo Geral

- Desenvolver um sistema inteligente de monitoramento e controle de irrigação agrícola regionalizado para Alegrete/RS.
-

Objetivos Específicos

- Monitorar umidade do solo, temperatura e condições climáticas.
- Automatizar o acionamento da irrigação.
- Simular sensores agrícolas em tempo real.
- Reduzir desperdício de água e energia.
- Exibir dados em dashboard interativo.
- Criar mapa visual dos setores da fazenda.
- Detectar possíveis falhas hidráulicas.
- Simular condições climáticas típicas de Alegrete/RS.
- Aplicar conceitos de automação, IoT e inteligência artificial.
- Demonstrar soluções tecnológicas para agricultura inteligente.